



Lectura Complementaria N°12

Reticulados, Método de las secciones

En la lectura anterior se estudió el método de los nodos para estimar las fuerzas de las barras y las reacciones de un reticulado. El método de las secciones también permite estimar fuerzas en barras de reticulados isostáticos. La principal ventaja de este método es que permite determinar de manera directa la fuerza de algunas barras del reticulado sin la necesidad de calcular todas las fuerzas internas.

Método de las Secciones

Este método consiste en determinar las fuerzas internas de algunas barras de un reticulado mediante el análisis del equilibrio de una **región** del reticulado. La región del reticulado a analizar es arbitraria y se obtiene aislando un conjunto de barras del reticulado. Mediante un diagrama de cuerpo libre de esta región, se pueden estimar fuerzas de barras y las reacciones que actúan en el diagrama. La Figura 1a muestra una línea de corte en un reticulado y la figura 1b muestra los diagramas de cuerpo libre de ambas regiones del reticulado. Las fuerzas de las barras cortadas en ambos lados poseen sentidos opuestos debido al principio de acción y reacción (tercera ley de Newton). Mediante las ecuaciones de equilibrio en los diagramas de cuerpo libre es posible calcular las fuerzas de las barras que fueron cortadas. En cada diagrama de cuerpo libre se pueden plantear tres ecuaciones (sumatoria de fuerzas en x, sumatoria de fuerzas en y, y sumatoria de momentos)

La región a analizar es arbitraria, pero se debe seleccionar de modo que las ecuaciones de equilibrio permitan determinar las fuerzas de las barras de interés.

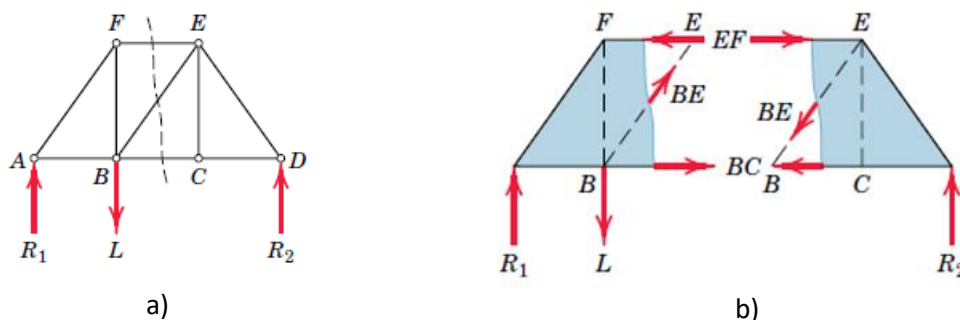


Figura 1: Ejemplos del DCL de las secciones generadas al utilizar el método de las secciones:

En el método de las secciones, para obtener la fuerza de una barra de interés es necesario utilizar el diagrama de cuerpo libre de una sección que atraviese la barra cuya fuerza se desea determinar. Por el contrario, el método de los nodos requiere resolver las ecuaciones de equilibrio nodo a nodo hasta llegar a la barra cuya fuerza se desea determinar. Si bien el método de las secciones puede resultar más directo para calcular la fuerza de una barra, no siempre es trivial seleccionar el corte a realizar y la región a analizar. Por último, es importante entender que ambos métodos se basan en el equilibrio y por tanto pueden complementarse en la determinación de las fuerzas internas de un reticulado.